$y=ax^2+bx+c$의 그래프 활동지

중3 수학 · 이차함수 3차시 이름 _____ 날짜 _____

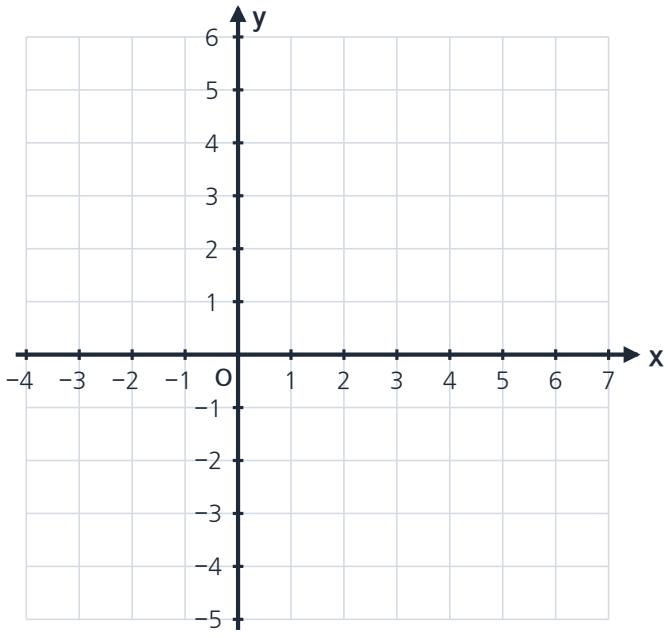
1 □ 안에 알맞은 수를 쓰세요.

$$x^2 + 10x + 20 = x^2 + 10x + \square - \square + 20 = (x + \square)^2 - \square$$

2 $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 고치고, 꼭짓점·축·y절편을 쓰세요.

식	$y = a(x - p)^2 + q$ 꼴	꼭짓점	축	y절편
$y = x^2 - 2x - 3$				
$y = x^2 + 8x + 10$				
$y = 2x^2 - 12x + 13$				
$y = -x^2 - 4x + 1$				

3 꼭짓점·볼록한 방향·y절편과 그 대칭점을 찾아 $y = x^2 - 6x + 5$와 $y = -x^2 - 2x + 3$의 그래프를 그리세요.



4 이차함수 $y = x^2 + bx + c$의 그래프의 꼭짓점이 $(-1, 3)$일 때, b, c의 값과 y절편을 구하세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요.**

① $y = x^2 + 2x - 1$의 그래프의 꼭짓점은?

② $y = -2x^2 + 4x + 3$의 그래프의 y절편은?

③ $y = 3(x - 1)^2 + 2$의 그래프의 축의 방정식은?